

2.5.1 Người dùng - Đăng ký tài khoản

UC ID	UC - 01			
UC Name	Đăng ký tài khoản			
Actors	Người dùng			
Description				
Preconditions	1. Người dùng chưa đăng nhập			
Postconditions	- Tài khoản được tạo trong hệ thống - Trạng thái = ACTIVE (nếu xác thực thành công) - JWT token được cấp			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Chọn “Đăng ký”
		2	Hệ thống	Hiển thị form đăng ký
		3	Người dùng	Nhập họ tên, email, mật khẩu
		4	Người dùng	Chọn “Gửi”
		5	Hệ thống	Validate dữ liệu
		6	Hệ thống	Kiểm tra email tồn tại
		7	Hệ thống	Tạo tài khoản (status = PENDING)
		8	Hệ thống	Sinh OTP và gửi email
		9	Hệ thống	Yêu cầu nhập OTP
		10	Người dùng	Nhập OTP
		11	Hệ thống	Kiểm tra OTP
		12	Hệ thống	Cập nhật status = ACTIVE
		13	Hệ thống	Tạo JWT token
		14	Hệ thống	Trả về kết quả thành công
Alternative Flows	A1: Dữ liệu không hợp lệ → Hiển thị lỗi từng field → Quay lại bước 3 A2: Email đã tồn tại → Thông báo lỗi → Không tạo tài khoản A3: OTP sai → Hiển thị lỗi → Cho nhập lại OTP A4: OTP hết hạn → Yêu cầu gửi lại OTP			

Exception Flow	- Lỗi gửi email → retry - Timeout OTP → yêu cầu resend - Lỗi DB → rollback - Lỗi server → trả ERR-500
----------------	--

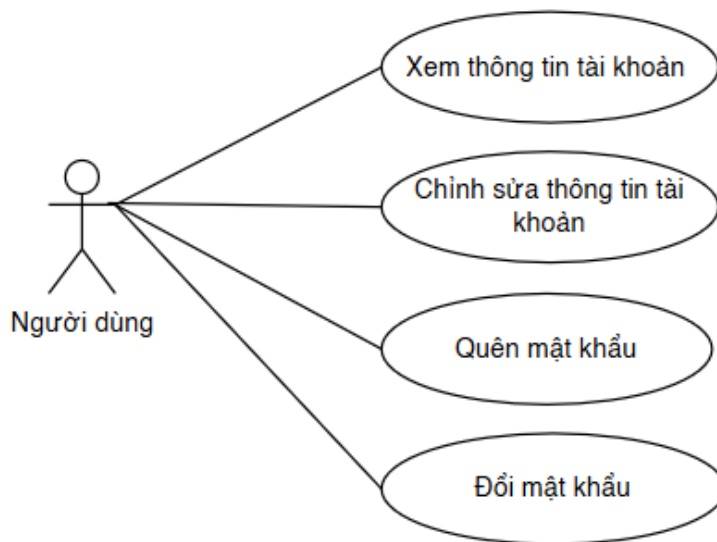
2.5.2. Người dùng - Đăng nhập

UC ID	UC - 02																																						
UC Name	Đăng nhập tài khoản																																						
Actors	Người dùng																																						
Description	Cho phép người dùng đăng nhập bằng email/SĐT và mật khẩu																																						
Preconditions	Người dùng chưa đăng nhập																																						
Postconditions	- Người dùng đăng nhập thành công - Token được cấp																																						
Main Flow		<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Mở màn hình đăng nhập</td></tr><tr><td>2</td><td>Người dùng</td><td>Nhập email/SĐT và mật khẩu</td></tr><tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Nhấn “Đăng nhập”</td></tr><tr><td>4</td><td>Hệ thống</td><td>Validate dữ liệu</td></tr><tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi request login</td></tr><tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tài khoản</td></tr><tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>So sánh mật khẩu</td></tr><tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Tạo JWT token</td></tr><tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Trả token</td></tr><tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu session</td></tr><tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Redirect trang chủ</td></tr></table>	STT	Thực hiện	Hành động	1	Người dùng	Mở màn hình đăng nhập	2	Người dùng	Nhập email/SĐT và mật khẩu	3	Người dùng	Nhấn “Đăng nhập”	4	Hệ thống	Validate dữ liệu	5	Hệ thống	Gửi request login	6	Hệ thống	Kiểm tra tài khoản	7	Hệ thống	So sánh mật khẩu	8	Hệ thống	Tạo JWT token	9	Hệ thống	Trả token	10	Hệ thống	Lưu session	11	Hệ thống	Redirect trang chủ	
STT	Thực hiện	Hành động																																					
1	Người dùng	Mở màn hình đăng nhập																																					
2	Người dùng	Nhập email/SĐT và mật khẩu																																					
3	Người dùng	Nhấn “Đăng nhập”																																					
4	Hệ thống	Validate dữ liệu																																					
5	Hệ thống	Gửi request login																																					
6	Hệ thống	Kiểm tra tài khoản																																					
7	Hệ thống	So sánh mật khẩu																																					
8	Hệ thống	Tạo JWT token																																					
9	Hệ thống	Trả token																																					
10	Hệ thống	Lưu session																																					
11	Hệ thống	Redirect trang chủ																																					
Alternative Flows	A1. Sai thông tin → Hiện thị lỗi → Quay lại bước 2 A2. Tài khoản bị khóa → Hiện thị thông báo → Dừng																																						
Exception Flow																																							

UC ID	UC - 03
UC Name	Đăng nhập bằng Google
Actors	Người dùng

Description	Cho phép đăng nhập bằng Google OAuth		
Preconditions	Người dùng có tài khoản Google		
Postconditions	- Đăng nhập thành công - Tạo tài khoản nếu chưa tồn tại		
Main Flow	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Người dùng	Nhấn “Đăng nhập với Google”
	2	Hệ thống	Redirect đến Google
	3	Người dùng	Chọn tài khoản Google
	4	Google	Xác thực
	5	Google	Trả access token
	6	Hệ thống	Nhận token
	7	Hệ thống	Kiểm tra user tồn tại
	8	Hệ thống	Nếu chưa có → tạo mới
	9	Hệ thống	Tạo JWT
	10	Hệ thống	Login thành công
	11	Hệ thống	Redirect trang chủ
Alternative Flows	A1. User cancel → Dừng A2. Token không hợp lệ → Báo lỗi		
Exception Flow	- Lỗi OAuth → thông báo - Lỗi server → fail - Mất mạng → retry		

2.5.3. Người dùng - Quản lý tài khoản



Hình 1: Usecase Người dùng - Quản lý tài khoản

2.5.3.1. Xem thông tin tài khoản

UC ID	UC - 04			
UC Name	Xem thông tin tài khoản			
Actors	Người dùng			
Description	Cho phép người dùng xem thông tin tài khoản cá nhân của mình.			
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập - Có token hợp lệ			
Postconditions	Thông tin tài khoản được hiển thị			
Main Flow	STT	Thực hiện	Hành động	
	1	Người dùng	Chọn “Thông tin tài khoản”	
	2	Hệ thống	Kiểm tra token	
	3	Hệ thống	Gửi request lấy thông tin user	
	4	Hệ thống	Query DB	
	5	Hệ thống	Trả dữ liệu	
	6	Hệ thống	Hiển thị thông tin	
	7	Người dùng	Xem thông tin	
Alternative Flows	A1. Token không hợp lệ Tại bước 2 → Redirect login A2. Không có dữ liệu			

	Tại bước 5 → Hiện thị empty
Exception Flow	- Lỗi server → hiển thị lỗi - Mất mạng → retry - Timeout → thông báo

2.5.3.2. *Chỉnh sửa thông tin tài khoản*

UC ID	UC - 05																																									
UC Name	Chỉnh sửa thông tin cá nhân																																									
Actors	Người dùng																																									
Description	Cho phép người dùng chỉnh sửa và cập nhật thông tin cá nhân.																																									
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập - Có token hợp lệ																																									
Postconditions	Thông tin được cập nhật thành công																																									
Main Flow		<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Chọn “Chỉnh sửa thông tin”</td></tr><tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Load dữ liệu hiện tại</td></tr><tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form</td></tr><tr><td>4</td><td>Người dùng</td><td>Chỉnh sửa thông tin</td></tr><tr><td>5</td><td>Người dùng</td><td>Upload avatar (nếu có)</td></tr><tr><td>6</td><td>Người dùng</td><td>Nhấn “Lưu”</td></tr><tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Validate dữ liệu</td></tr><tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Upload avatar</td></tr><tr><td>9</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi request update</td></tr><tr><td>10</td><td>Hệ thống</td><td>Update DB</td></tr><tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Trả kết quả</td></tr><tr><td>12</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo thành công</td></tr></table>	STT	Thực hiện	Hành động	1	Người dùng	Chọn “Chỉnh sửa thông tin”	2	Hệ thống	Load dữ liệu hiện tại	3	Hệ thống	Hiển thị form	4	Người dùng	Chỉnh sửa thông tin	5	Người dùng	Upload avatar (nếu có)	6	Người dùng	Nhấn “Lưu”	7	Hệ thống	Validate dữ liệu	8	Hệ thống	Upload avatar	9	Hệ thống	Gửi request update	10	Hệ thống	Update DB	11	Hệ thống	Trả kết quả	12	Hệ thống	Hiển thị thông báo thành công	
STT	Thực hiện	Hành động																																								
1	Người dùng	Chọn “Chỉnh sửa thông tin”																																								
2	Hệ thống	Load dữ liệu hiện tại																																								
3	Hệ thống	Hiển thị form																																								
4	Người dùng	Chỉnh sửa thông tin																																								
5	Người dùng	Upload avatar (nếu có)																																								
6	Người dùng	Nhấn “Lưu”																																								
7	Hệ thống	Validate dữ liệu																																								
8	Hệ thống	Upload avatar																																								
9	Hệ thống	Gửi request update																																								
10	Hệ thống	Update DB																																								
11	Hệ thống	Trả kết quả																																								
12	Hệ thống	Hiển thị thông báo thành công																																								
Alternative Flows	A1. Dữ liệu không hợp lệ → Hiển thị lỗi từng field → Quay lại bước 4 A2. Không thay đổi dữ liệu → Hiển thị “Không có thay đổi” → Không gọi API																																									
Exception Flow	- Upload lỗi → retry - Lỗi server → fail																																									

	Mất mạng → retry
--	--

2.5.3.3. Đổi mật khẩu

UC ID	UC - 06			
UC Name	Đổi mật khẩu			
Actors	Người dùng			
Description	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu tài khoản của mình.			
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập			
Postconditions	Mật khẩu được cập nhật			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Mở màn hình “Đổi mật khẩu”
		2	Người dùng	Nhập mật khẩu hiện tại
		3	Người dùng	Nhập mật khẩu mới
		4	Người dùng	Nhập xác nhận mật khẩu
		5	Người dùng	Nhấn “Xác nhận”
		6	Hệ thống	Validate dữ liệu
		7	Hệ thống	Kiểm tra mật khẩu hiện tại
		8	Hệ thống	Validate mật khẩu mới
		9	Hệ thống	Hash mật khẩu
		10	Hệ thống	Update DB
		11	Hệ thống	Invalidate token
		12	Hệ thống	Trả kết quả thành công
		13	Hệ thống	Redirect về login
Alternative Flows	A1. Sai mật khẩu hiện tại → Hiện thị lỗi → Quay lại bước 2 A2. Mật khẩu mới không hợp lệ → Hiện thị lỗi → Quay lại bước 3 A3. Xác nhận không khớp → Hiện thị lỗi → Quay lại bước 4			
Exception Flow	- Lỗi server → thông báo - Mất mạng → retry - Timeout → fail			

2.5.3.4. Quên mật khẩu

UC ID	UC - 07
-------	---------

UC Name	Quên mật khẩu																																																																	
Actors	Người dùng																																																																	
Description	Cho phép người dùng khôi phục mật khẩu thông qua OTP email.																																																																	
Preconditions	• Người dùng chưa đăng nhập • Có email hợp lệ																																																																	
Postconditions	• Mật khẩu được cập nhật • Người dùng có thể đăng nhập lại																																																																	
Main Flow		<table> <tr> <th>ST T</th> <th>Thực hiện</th> <th>Hành động</th> </tr> <tr><td>1</td><td>Người dùng</td><td>Chọn “Quên mật khẩu”</td></tr> <tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form nhập email</td></tr> <tr><td>3</td><td>Người dùng</td><td>Nhập email</td></tr> <tr><td>4</td><td>Người dùng</td><td>Nhấn “Gửi OTP”</td></tr> <tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra email</td></tr> <tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Sinh OTP</td></tr> <tr><td>7</td><td>Hệ thống</td><td>Gửi OTP qua email</td></tr> <tr><td>8</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form nhập OTP</td></tr> <tr><td>9</td><td>Người dùng</td><td>Nhập OTP</td></tr> <tr><td>10</td><td>Người dùng</td><td>Nhấn “Xác nhận”</td></tr> <tr><td>11</td><td>Hệ thống</td><td>Validate OTP</td></tr> <tr><td>12</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị form mật khẩu mới</td></tr> <tr><td>13</td><td>Người dùng</td><td>Nhập mật khẩu mới</td></tr> <tr><td>14</td><td>Người dùng</td><td>Nhập xác nhận mật khẩu</td></tr> <tr><td>15</td><td>Người dùng</td><td>Nhấn “Đổi mật khẩu”</td></tr> <tr><td>16</td><td>Hệ thống</td><td>Validate mật khẩu</td></tr> <tr><td>17</td><td>Hệ thống</td><td>Hash password</td></tr> <tr><td>18</td><td>Hệ thống</td><td>Update DB</td></tr> <tr><td>19</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo thành công</td></tr> <tr><td>20</td><td>Hệ thống</td><td>Redirect login</td></tr> </table>	ST T	Thực hiện	Hành động	1	Người dùng	Chọn “Quên mật khẩu”	2	Hệ thống	Hiển thị form nhập email	3	Người dùng	Nhập email	4	Người dùng	Nhấn “Gửi OTP”	5	Hệ thống	Kiểm tra email	6	Hệ thống	Sinh OTP	7	Hệ thống	Gửi OTP qua email	8	Hệ thống	Hiển thị form nhập OTP	9	Người dùng	Nhập OTP	10	Người dùng	Nhấn “Xác nhận”	11	Hệ thống	Validate OTP	12	Hệ thống	Hiển thị form mật khẩu mới	13	Người dùng	Nhập mật khẩu mới	14	Người dùng	Nhập xác nhận mật khẩu	15	Người dùng	Nhấn “Đổi mật khẩu”	16	Hệ thống	Validate mật khẩu	17	Hệ thống	Hash password	18	Hệ thống	Update DB	19	Hệ thống	Thông báo thành công	20	Hệ thống	Redirect login	
ST T	Thực hiện	Hành động																																																																
1	Người dùng	Chọn “Quên mật khẩu”																																																																
2	Hệ thống	Hiển thị form nhập email																																																																
3	Người dùng	Nhập email																																																																
4	Người dùng	Nhấn “Gửi OTP”																																																																
5	Hệ thống	Kiểm tra email																																																																
6	Hệ thống	Sinh OTP																																																																
7	Hệ thống	Gửi OTP qua email																																																																
8	Hệ thống	Hiển thị form nhập OTP																																																																
9	Người dùng	Nhập OTP																																																																
10	Người dùng	Nhấn “Xác nhận”																																																																
11	Hệ thống	Validate OTP																																																																
12	Hệ thống	Hiển thị form mật khẩu mới																																																																
13	Người dùng	Nhập mật khẩu mới																																																																
14	Người dùng	Nhập xác nhận mật khẩu																																																																
15	Người dùng	Nhấn “Đổi mật khẩu”																																																																
16	Hệ thống	Validate mật khẩu																																																																
17	Hệ thống	Hash password																																																																
18	Hệ thống	Update DB																																																																
19	Hệ thống	Thông báo thành công																																																																
20	Hệ thống	Redirect login																																																																
Alternative Flows	A1. Email không tồn tại → Hiển thị lỗi → Dừng flow A2. OTP sai → Hiển thị lỗi → Nhập lại																																																																	

	A3. OTP hết hạn → Yêu cầu gửi lại OTP A4. Mật khẩu không hợp lệ → Hiện thị lỗi → Nhập lại
Exception Flow	• Lỗi gửi email → retry • Lỗi server → fail • Mất mạng → retry

2.5.4. Người dùng - Quản lý tin đăng



Hình 2: Usecase Người dùng - Quản lý tin đăng

2.5.4.1. Tạo tin đăng

UC ID	UC - 08
UC Name	Tạo tin đăng
Actors	Người dùng

Description	Cho phép người dùng tạo và gửi tin đăng bất động sản lên hệ thống để được kiểm duyệt và hiển thị.			
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống - Người dùng đã cập nhật số điện thoại hợp lệ			
Postconditions	- Tin đăng được lưu vào hệ thống - Trạng thái tin đăng là “Chờ duyệt” - Media (ảnh/video) được lưu và liên kết với tin đăng			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Chọn chức năng “ Đăng tin ”
		2	Hệ thống	Hiển thị form nhập thông tin tin đăng
		3	Người dùng	Nhập các thông tin cần thiết (tiêu đề, giá, diện tích, địa chỉ, mô tả,...)
		4	Người dùng	Tải lên hình ảnh và/hoặc video
		5	Người dùng	Nhấn nút “ Đăng tin ”
		6	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu
		7	Hệ thống	Upload media và nhận URL
		8	Hệ thống	Tính điểm chất lượng tin đăng
		9	Hệ thống	Lưu tin đăng vào cơ sở dữ liệu với trạng thái “Chờ duyệt”
		10	Hệ thống	Thông báo đăng tin thành công
Alternative Flows	A1. Chưa có số điện thoại Tại bước 1 hoặc 2, nếu phát hiện người dùng chưa có số điện thoại → Hệ thống yêu cầu cập nhật → Dừng use case A2. Thiếu hoặc sai dữ liệu Tại bước 6, nếu dữ liệu không hợp lệ → Hệ thống hiển thị lỗi (thiếu thông tin, sai định dạng,...) → Quay lại bước 3 để nhập lại A3. Upload media thất bại Tại bước 7, nếu upload lỗi → Hệ thống thông báo lỗi upload → Người dùng thực hiện upload lại			

	A4. Lỗi hệ thống Tại bất kỳ bước nào nếu xảy ra lỗi hệ thống → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi chung → Use case kết thúc
Exception Flow	- Mất kết nối mạng khi gửi dữ liệu → thông báo lỗi, cho phép gửi lại - Timeout khi upload → yêu cầu upload lại - Lỗi server → thông báo thất bại

2.5.4.2. Xem tin đăng

UC ID	UC - 09			
UC Name	Xem danh sách tin đăng			
Actors	Người dùng			
Description	Cho phép người dùng xem và quản lý danh sách tin đăng của mình.			
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập			
Postconditions	Danh sách tin đăng được hiển thị			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Truy cập “Danh sách tin đăng”
		2	Hệ thống	Gửi request lấy danh sách
		3	Hệ thống	Query DB theo userId
		4	Hệ thống	Trả dữ liệu
		5	Hệ thống	Hiển thị bảng
		6	Người dùng	Nhập từ khóa tìm kiếm
		7	Hệ thống	Gọi API search
		8	Hệ thống	Hiển thị kết quả
		9	Người dùng	Chọn filter
		10	Hệ thống	Reload dữ liệu
		11	Người dùng	Chuyển trang
		12	Hệ thống	Load page mới
Alternative Flows	A1. Không có dữ liệu			

	- Tại bước 4 → Hiện thị “Không có tin đăng” A2. Không có kết quả tìm kiếm - Sau bước 7 → Hiện thị empty state
Exception Flow	- API lỗi → hiển thị lỗi - Timeout → retry

2.5.4.3. Xem chi tiết tin đăng

UC ID	UC - 10			
UC Name	Xem chi tiết tin đăng			
Actors	Người dùng			
Description	Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của một tin đăng bất động sản.			
Preconditions	- Tin đăng tồn tại trong hệ thống - Tin có trạng thái hợp lệ (Đã duyệt)			
Postconditions	- Thông tin tin đăng được hiển thị - View count được cập nhật			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	User	Click vào tin đăng
		2	System	Nhận PostID
		3	System	Gọi API lấy dữ liệu
		4	System	Kiểm tra trạng thái tin
		5	System	Nếu hợp lệ → trả dữ liệu
		6	System	Hiện thị thông tin cơ bản
		7	System	Hiện thị hình ảnh/video
		8	System	Hiện thị mô tả
		9	System	Hiện thị thông tin liên hệ
		10	System	Hiện thị tiện ích
		11	System	Tăng view count
		12	System	Hiện thị tin liên quan
Alternative Flows	A1: Tin không tồn tại → Hiện thị thông báo “Tin không tồn tại”			

	A2: Tin chưa duyệt → Không hiển thị nội dung A3: Không có media → Hiển thị ảnh mặc định
Exception Flow	- Lỗi API → hiển thị lỗi - Timeout → retry - Network lỗi → thông báo

2.5.4.4. *Chỉnh sửa tin đăng*

UC ID	UC - 11			
UC Name	Chỉnh sửa tin đăng			
Actors	Người dùng			
Description	Cho phép người dùng chỉnh sửa tin đăng đã tạo và gửi lại để kiểm duyệt			
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập - Tin đăng tồn tại - Người dùng là chủ tin			
Postconditions	- Tin đăng được cập nhật - Media được cập nhật - Trạng thái = “Chờ duyệt”			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Chọn “Sửa” tin đăng
		2	Hệ thống	Kiểm tra quyền
		3	Hệ thống	Lấy dữ liệu tin đăng
		4	Hệ thống	Hiển thị form với dữ liệu cũ
		5	Người dùng	Chỉnh sửa thông tin
		6	Người dùng	Thêm/xóa media
		7	Người dùng	Nhấn “Cập nhật”
		8	Hệ thống	Validate dữ liệu
		9	Hệ thống	Upload media mới
		10	Hệ thống	Nhận URL
		11	Hệ thống	Tính lại quality score

		12	Hệ thống	Update DB	
		13	Hệ thống	Set trạng thái “Chờ duyệt”	
		14	Hệ thống	Trả thông báo thành công	
Alternative Flows	A1. Không có quyền - Tại bước 2 → Hiện thị: “Không có quyền” → Dừng A2. Dữ liệu không hợp lệ - Tại bước 8 → Hiện thị lỗi từng field → Quay lại bước 5 A3. Upload lỗi - Tại bước 9 → Hiện thị lỗi → Cho phép upload lại				
Exception Flow	- Mất mạng → thông báo + retry - Timeout upload → yêu cầu upload lại - Lỗi server → thông báo hệ thống				

2.5.4.5. Gỡ tin đăng

UC ID	UC - 11				
UC Name	Gỡ tin đăng				
Actors	Người dùng				
Description	Cho phép người dùng gỡ tin đăng của mình để ngừng hiển thị trên hệ thống.				
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập - Tin đăng tồn tại - Người dùng là chủ tin				
Postconditions	- Trạng thái tin = “Đã gỡ” - Tin không còn hiển thị công khai				
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động	
		1	Người dùng	Chọn “Gỡ tin”	
		2	Hệ thống	Gửi request kiểm tra trạng thái	

		3	Hệ thống	Lấy trạng thái tin từ DB	
		4	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái	
		5	Hệ thống	Hiện thị popup xác nhận	
		6	Người dùng	Nhấn “Xác nhận”	
		7	Hệ thống	Gửi request gỡ tin	
		8	Hệ thống	Cập nhật trạng thái = Đã gỡ	
		9	Hệ thống	Lưu log	
		10	Hệ thống	Trả thông báo thành công	
		11	Hệ thống	Refresh danh sách	
Alternative Flows	A1. Trạng thái không hợp lệ - Tại bước 4 → Nếu trạng thái $\neq$ “Đang đăng” → Hiện thị: “Không cho phép gỡ” → Dừng A2. Người dùng hủy thao tác - Tại bước 5 → User chọn “Hủy” → Kết thúc				
Exception Flow	- Lỗi DB → hiện thị lỗi hệ thống - Mất mạng → retry - Timeout → thông báo thất bại				

2.5.4.6. Yêu thích tin đăng

UC ID	UC - 12
UC Name	Thêm tin đăng vào yêu thích
Actors	Người dùng
Description	Cho phép người dùng lưu một tin đăng vào danh sách yêu thích.
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập. - Tin đăng tồn tại trên hệ thống. - Tin đăng chưa nằm trong danh sách yêu thích của người dùng.
Postconditions	- Tin đăng được thêm vào danh sách yêu thích. - Biểu tượng trái tim chuyển sang trạng thái đã chọn.

Main Flow	STT	Thực hiện	Hành động	
	1	Người dùng	Nhấn biểu tượng trái tim tại trang chủ hoặc trang chi tiết tin đăng.	
	2	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái đăng nhập.	
	3	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái yêu thích hiện tại của tin đăng.	
	4	Hệ thống	Thêm tin đăng vào danh sách yêu thích của người dùng.	
	5	Hệ thống	Cập nhật trạng thái biểu tượng trái tim.	
	6	Hệ thống	Hiển thị thông báo thêm yêu thích thành công.	
Alternative Flows	AF-01 (Bỏ yêu thích) Tại bước 1, nếu tin đăng đã nằm trong danh sách yêu thích và người dùng tiếp tục nhấn biểu tượng trái tim, hệ thống thực hiện bỏ yêu thích và cập nhật trạng thái biểu tượng.			
Exception Flow	EF-01 (Chưa đăng nhập) Tại bước 2, nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống hiển thị thông báo TB_01 và chuyển tới màn hình đăng nhập. EF-02 (Tin đăng không tồn tại) Tại bước 3, nếu tin đăng không tồn tại hoặc đã bị xóa, hệ thống hiển thị thông báo. EF-03 (Lỗi hệ thống) Tại bước 4, nếu hệ thống không thể lưu dữ liệu do lỗi mạng hoặc lỗi máy chủ, hệ thống hiển thị thông báo TB_03 và cho phép người dùng thực hiện lại thao tác.			

2.5.4.7. Nâng cấp tin đăng

UC ID	UC - 13
UC Name	Nâng cấp gói tin
Actors	Người dùng
Description	Cho phép người dùng nâng cấp gói hiển thị cho tin đăng đang ở trạng thái Đang duyệt.
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập. - Người dùng là chủ sở hữu tin đăng. - Tin đăng tồn tại. - Tin đăng ở trạng thái Đang duyệt.

Postconditions	- Gói tin được cập nhật. - Giao dịch được lưu. - Người dùng nhận được thông báo thanh toán thành công.			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Truy cập chi tiết tin đăng.
		2	Người dùng	Chọn chức năng Nâng cấp gói tin.
		3	Hệ thống	Hiển thị gói hiện tại và danh sách gói nâng cấp.
		4	Người dùng	Chọn gói tin mong muốn.
		5	Người dùng	Chọn thời hạn sử dụng.
		6	Hệ thống	Tính toán số tiền cần thanh toán.
		7	Hệ thống	Hiển thị màn hình xác nhận thanh toán.
		8	Người dùng	Nhấn Thanh toán.
		9	Hệ thống	Thực hiện giao dịch thanh toán.
		10	Hệ thống	Nhận kết quả từ cổng thanh toán.
		11	Hệ thống	Cập nhật gói tin.
		12	Hệ thống	Lưu lịch sử giao dịch.
		13	Hệ thống	Gửi thông báo thanh toán thành công.
		14	Hệ thống	Hiển thị thông báo thành công.
Alternative Flows	AF-01 (Hủy nâng cấp) Tại bước 7, nếu người dùng nhấn nút Hủy hoặc quay lại, hệ thống đóng màn hình xác nhận và không thực hiện thanh toán. AF-02 (Thay đổi gói tin) Tại bước 4, nếu người dùng chọn gói khác, hệ thống cập nhật lại thông tin quyền lợi và số tiền tương ứng. AF-03 (Thay đổi thời hạn) Tại bước 5, nếu người dùng thay đổi thời hạn sử dụng, hệ thống tính lại số tiền thanh toán.			
Exception Flow	EF-01 (Tin không đủ điều kiện nâng cấp) Tại bước 3, nếu tin đăng không ở trạng thái Đang duyệt, hệ thống hiển thị thông. EF-02 (Không phải chủ tin)			

	Tại bước 3, nếu người dùng không phải chủ sở hữu tin đăng, hệ thống hiển thị thông báo TB_02. EF-03 (Thanh toán thất bại) Tại bước 10, nếu giao dịch bị từ chối hoặc thất bại, hệ thống hiển thị thông báo TB_03. EF-04 (Hủy thanh toán) Tại bước 9, nếu người dùng hủy giao dịch trên cổng thanh toán, hệ thống hiển thị thông báo TB_04. EF-05 (Lỗi kết nối cổng thanh toán) Tại bước 9, nếu hệ thống không kết nối được cổng thanh toán, hiển thị thông báo TB_05. EF-06 (Lỗi cập nhật gói tin) Tại bước 11, nếu hệ thống không cập nhật được gói tin sau khi thanh toán thành công, hiển thị thông báo TB_06.
--	--

2.5.4.8. Xác thực tin đăng

UC ID	UC - 14			
UC Name	Xác thực tin đăng			
Actors	Người dùng			
Description	Cho phép người dùng gửi hồ sơ xác thực quyền sở hữu bất động sản cho tin đăng thuộc nhu cầu Mua bán.			
Preconditions	- Người dùng đã đăng nhập. - Người dùng là chủ sở hữu tin đăng. - Tin đăng tồn tại trên hệ thống. - Tin đăng thuộc nhu cầu Mua bán. - Tin đăng chưa có hồ sơ xác thực ở trạng thái Chờ duyệt.			
Postconditions	- Hồ sơ xác thực được tạo thành công. - Trạng thái xác thực chuyển sang Chờ duyệt. - Hồ sơ được lưu vào hệ thống.			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Truy cập màn hình Xác thực tin đăng.
		2	Hệ thống	Hiển thị giao diện tải hồ sơ xác thực.
		3	Người dùng	Tải lên ảnh CCCD/CMND mặt trước.

		4	Người dùng	Tải lên ảnh CCCD/CMND mặt sau.	
		5	Người dùng	Tải lên ảnh giấy tờ pháp lý.	
		6	Người dùng	Chọn hoặc bỏ chọn tùy chọn Công khai thông tin.	
		7	Người dùng	Nhấn nút Đăng lại tin.	
		8	Hệ thống	Kiểm tra quyền sở hữu tin đăng.	
		9	Hệ thống	Kiểm tra nhu cầu tin đăng là Mua bán.	
		10	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu bắt buộc và tính hợp lệ của tệp tải lên.	
		11	Hệ thống	Lưu hồ sơ xác thực.	
		12	Hệ thống	Cập nhật trạng thái xác thực thành Chờ duyệt.	
		13	Hệ thống	Hiển thị thông báo gửi yêu cầu xác thực thành công.	
Alternative Flows	AF-01 (Xóa ảnh đã tải lên) Tại bước 3, bước 4 hoặc bước 5, nếu người dùng chọn xóa ảnh đã tải lên, hệ thống loại bỏ tệp khỏi phiên làm việc hiện tại và cho phép tải lên lại. AF-02 (Hủy xác thực) Tại bước 7, nếu người dùng rời khỏi màn hình hoặc đóng trình duyệt trước khi gửi xác thực, hệ thống không lưu hồ sơ xác thực. AF-03 (Thay đổi tùy chọn công khai thông tin) Tại bước 6, nếu người dùng thay đổi trạng thái checkbox Công khai thông tin, hệ thống cập nhật lựa chọn trước khi gửi hồ sơ xác thực.				
Exception Flow	EF-01 (Thiếu CCCD/CMND mặt trước) Tại bước 10, nếu chưa tải lên ảnh CCCD/CMND mặt trước, hệ thống hiển thị thông báo, EF-03 (Thiếu CCCD/CMND mặt sau) Tại bước 10, nếu chưa tải lên ảnh CCCD/CMND mặt sau, hệ thống hiển thị thông báo. EF-04 (Thiếu giấy tờ pháp lý)				

	Tại bước 10, nếu chưa tải lên giấy tờ pháp lý, hệ thống hiển thị thông báo. EF-05 (Định dạng tệp không hợp lệ) Tại bước 10, nếu tệp tải lên không thuộc định dạng JPG, JPEG hoặc PNG, hệ thống hiển thị thông báo. EF-06 (Dung lượng ảnh vượt giới hạn) Tại bước 10, nếu ảnh tải lên có dung lượng lớn hơn 30MB, hệ thống hiển thị thông báo. EF-07 (Mất kết nối) Tại bước 11, nếu hệ thống không thể lưu dữ liệu do lỗi mạng hoặc lỗi máy chủ, hệ thống hiển thị thông báo và cho phép người dùng thực hiện lại thao tác.
--	--

2.5.4.9. Báo cáo tin đăng

UC ID	UC - 15		
UC Name	Báo cáo tin đăng		
Actors	Người dùng		
Description	Người dùng gửi phản hồi về sai phạm của tin đăng để hệ thống kiểm tra lại nội dung.		
Preconditions	- Người dùng đang ở màn hình chi tiết tin đăng; - Người dùng đã đăng nhập hệ thống.		
Postconditions	Tin đăng bị gắn cờ cảnh báo trong quản trị.		
Main Flow	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Hệ thống	Hiển thị "Báo cáo tin đăng" tại mỗi chi tiết căn hộ
	2	Người dùng	Chọn một trong các lý do vi phạm có sẵn (Ví dụ: Giá không đúng thực tế, Địa chỉ sai...).
	4	Người dùng	Nhấn nút "Gửi phản ánh".
	5	Hệ thống	Hiển thị popup Nhập lý do, hình ảnh
	6	Người dùng	Nhập lý do xác nhận cảnh báo => Chọn xác nhận
	7	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu .

	8	Hệ thống	Lưu báo cáo vào DB, hiển thị thông báo thành công và đóng form.
Alternative Flows	AF-01 (Hủy báo cáo): Tại bước 2, nếu người dùng nhấn nút "X" hoặc click ra ngoài form, hệ thống đóng giao diện báo cáo và không lưu dữ liệu. AF-06 (Hủy xác nhận): Tại bước 6, nếu người dùng nhấn nút "X" hoặc Hủy, hệ thống đóng giao diện báo cáo và không lưu dữ liệu.		
Exception Flow	EF-01 (Mất kết nối): Tại bước 6, nếu hệ thống không thể lưu dữ liệu do lỗi mạng, hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng thử lại.		

2.5.4.10. Tìm kiếm tin đăng

UC ID	UC - 16			
UC Name	Tìm kiếm tin đăng			
Actors	Người dùng			
Description	Cho phép người dùng tìm kiếm tin đăng bất động sản bằng từ khóa			
Preconditions	- Hệ thống hoạt động bình thường. - Có dữ liệu tin đăng trên hệ thống.			
Postconditions	- Danh sách kết quả tìm kiếm được hiển thị. - Lịch sử tìm kiếm được lưu (nếu người dùng đã đăng nhập).			
Main Flow	STT	Thực hiện	Hành động	
	1	Người dùng	Truy cập trang chủ hoặc trang tìm kiếm.	
	2	Người dùng	Nhập từ khóa.	
	3	Người dùng	Nhấn nút Tìm kiếm.	
	4	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu tìm kiếm.	
	5	Hệ thống	Thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm.	
	6	Hệ thống	Loại bỏ các tin không đủ điều kiện hiển thị.	

		7	Hệ thống	Sắp xếp kết quả theo tiêu chí mặc định hoặc tiêu chí người dùng lựa chọn.	
		8	Hệ thống	Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.	
		9	Hệ thống	Lưu lịch sử tìm kiếm (nếu người dùng đã đăng nhập).	
Alternative Flows	AF-01 (Tìm kiếm bằng từ khóa) Tại bước 2, nếu người dùng chỉ nhập từ khóa tìm kiếm, hệ thống thực hiện tìm kiếm theo từ khóa mà không áp dụng các bộ lọc khác. AF-02 (Sắp xếp kết quả) Tại bước 8, nếu người dùng thay đổi tiêu chí sắp xếp, hệ thống cập nhật lại danh sách kết quả theo tiêu chí được chọn. AF-03 (Chuyển trang) Tại bước 8, nếu người dùng chọn trang tiếp theo hoặc trang trước, hệ thống tải dữ liệu tương ứng với trang được chọn.				
Exception Flow	EF-01 (Không tìm thấy dữ liệu) Tại bước 8, nếu không có tin đăng nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo. EF-02 (Từ khóa không hợp lệ) Tại bước 4, nếu từ khóa tìm kiếm vượt quá độ dài cho phép theo cấu hình hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo. EF-03 (Lỗi tải dữ liệu) Tại bước 5, nếu hệ thống không thể truy xuất dữ liệu, hiển thị thông báo và cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm lại. EF-04 (Mất kết nối) Tại bước 5, nếu xảy ra lỗi kết nối mạng hoặc máy chủ, hệ thống hiển thị thông báo.				

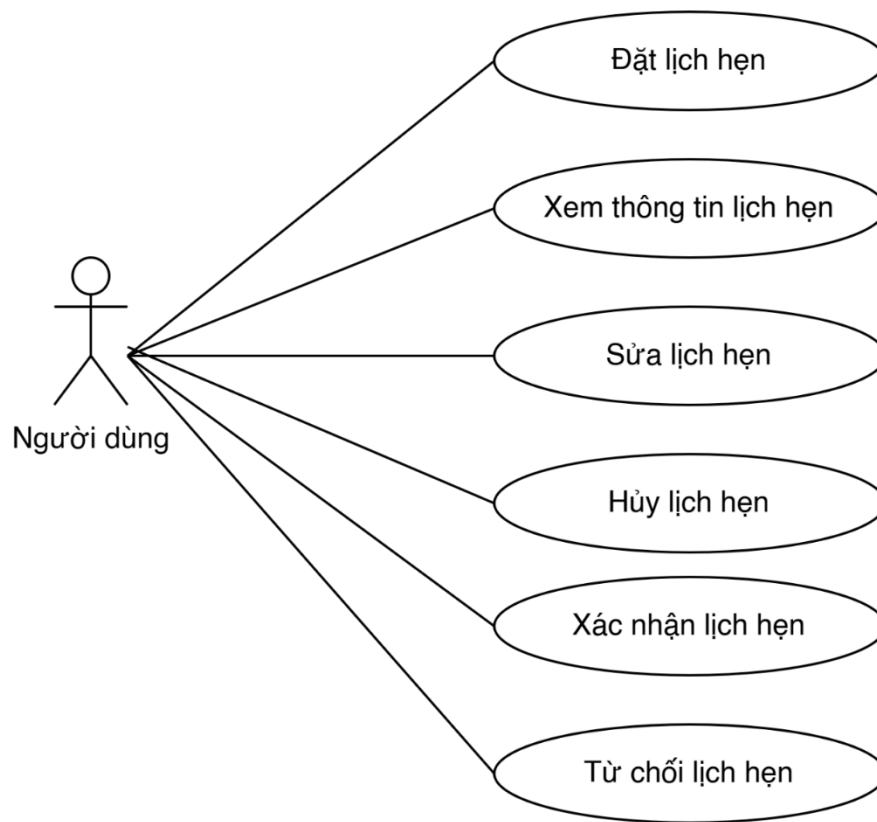
2.5.4.11. Bộ lọc tin đăng

UC ID	UC - 17
UC Name	Lọc tin đăng
Actors	Khách vãng lai, Người dùng
Description	Cho phép người dùng lọc danh sách tin đăng theo người đăng, khoảng giá và diện tích.
Preconditions	Hệ thống có dữ liệu tin đăng.

	• Người dùng đang ở màn hình danh sách tin đăng.			
Postconditions	• Danh sách tin đăng được cập nhật theo điều kiện lọc.			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Truy cập trang danh sách tin đăng.
		2	Hệ thống	Hiển thị bộ lọc tìm kiếm.
		3	Người dùng	Chọn điều kiện Người đăng.
		4	Người dùng	Chọn điều kiện Khoảng giá hoặc nhập giá trị tùy chỉnh.
		5	Người dùng	Chọn điều kiện Diện tích hoặc nhập giá trị tùy chỉnh.
		6	Người dùng	Nhấn nút Áp dụng bộ lọc.
		7	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu lọc.
		8	Hệ thống	Thực hiện lọc dữ liệu.
		9	Hệ thống	Hiển thị danh sách kết quả phù hợp.
		10	Hệ thống	Hiển thị số lượng kết quả tìm được.
Alternative Flows	AF-01 (Lọc theo người đăng) Tại bước 3, nếu người dùng chọn Chủ nhà, hệ thống chỉ hiển thị các tin đăng được đăng bởi Chủ nhà. AF-02 (Lọc theo môi giới) Tại bước 3, nếu người dùng chọn Môi giới, hệ thống chỉ hiển thị các tin đăng được đăng bởi Môi giới. AF-03 (Lọc theo khoảng giá có sẵn) Tại bước 4, nếu người dùng chọn một khoảng giá có sẵn, hệ thống áp dụng khoảng giá đó để lọc dữ liệu. AF-04 (Lọc theo giá tùy chỉnh) Tại bước 4, nếu người dùng nhập giá trị Từ và Đến, hệ thống sử dụng khoảng giá tùy chỉnh để lọc dữ liệu. AF-05 (Lọc theo diện tích có sẵn) Tại bước 5, nếu người dùng chọn một khoảng diện tích có sẵn, hệ thống áp dụng khoảng diện tích đó để lọc dữ liệu. AF-06 (Lọc theo diện tích tùy chỉnh) Tại bước 5, nếu người dùng nhập giá trị Từ và Đến, hệ thống sử dụng khoảng diện tích tùy chỉnh để lọc dữ liệu. AF-07 (Xóa bộ lọc)			

	Tại bước 6, nếu người dùng chọn Đặt lại bộ lọc, hệ thống đưa toàn bộ điều kiện lọc về giá trị mặc định và hiển thị lại danh sách ban đầu.
Exception Flow	EF-01 (Khoảng giá không hợp lệ) Tại bước 7, nếu giá trị Từ lớn hơn giá trị Đến, hệ thống hiển thị thông báo. EF-02 (Diện tích không hợp lệ) Tại bước 7, nếu diện tích Từ lớn hơn diện tích Đến, hệ thống hiển thị thông báo. EF-03 (Giá trị âm) Tại bước 7, nếu giá trị nhập nhỏ hơn hoặc bằng 0, hệ thống tự động nhảy về 0. EF-04 (Không tìm thấy dữ liệu) Tại bước 9, nếu không có tin đăng phù hợp điều kiện lọc, hệ thống hiển thị thông báo. EF-05 (Lỗi tải dữ liệu) Tại bước 8, nếu hệ thống không thể truy xuất dữ liệu, hiển thị thông báo và cho phép người dùng thực hiện lại thao tác.

2.5.5. Người dùng - Quản lý lịch hẹn



Hình 3: Usecase Người dùng - Quản lý lịch hẹn

2.5.5.1. Đặt lịch hẹn

UC ID	UC - 18			
UC Name	Đặt lịch hẹn			
Actors	Người dùng			
Description				
Preconditions	• Người dùng đã đăng nhập. • Căn hộ ở trạng thái "Đang đăng".			
Postconditions	• Yêu cầu đặt lịch được lưu thành công. • Hệ thống hiển thị thông báo thành công và gửi thông báo cho các bên.			
Main Flow		ST	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Nhấn button "Đặt lịch xem nhà".

		2	Hệ thống	Người dùng kiểm tra đăng nhập và căn hộ có phải của người dùng không	
		3	Hệ thống	Kiểm tra lịch hẹn chưa hoàn thành của người dùng tại căn hộ này	
		4	Hệ thống	Hiển thị popup đặt lịch với các thông tin mặc định	
		5	Người dùng	Chọn Ngày và Khung giờ xem.	
		6	Người dùng	Nhập/chỉnh sửa thông tin liên hệ và ghi chú.	
		7	Người dùng	Nhấn button "Đặt lịch ngay".	
		8	Hệ thống	Validate dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu	
		9	Hệ thống	Gửi thông báo và đóng popup	
Alternative Flows	AF-01: Đặt lịch gấp (Time-out rút ngắn) Điều kiện: Thời gian từ lúc đặt đến lúc hẹn thực tế ($T_{\text{hẹn}} - T_{\text{đặt}}$) nhỏ hơn 6 tiếng. - Hệ thống thực hiện các bước từ 1 đến 6 của Luồng chính. - Tại bước 7, hệ thống tính toán thời hạn xác nhận mới: $\text{Time-out} = (T_{\text{hẹn}} - T_{\text{đặt}}) - 1\text{giờ}$. - Hệ thống gửi thông báo cho Người dùng kèm thời hạn xác nhận rút ngắn để đảm bảo khách không phải chờ đợi quá sát giờ hẹn.				
Exception Flow	EF -01: Bước 3b Thực hiện cảnh báo (Bạn đã có lịch hẹn với căn hộ này. Vui lòng xem lại.) EF -02: Bước 2 Thực hiện cảnh báo (Bạn không thể đặt lịch căn hộ của chính mình.) EF -03: Lỗi kết nối hoặc tải trang không thành công. Hệ thống hiển thị thông báo: Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau!				

2.5.5.2. Xem lịch hẹn

UC ID	UC - 19
UC Name	Xem danh sách lịch hẹn
Actors	Người dùng

Description				
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống			
Postconditions	- Danh sách lịch hẹn hiển thị chính xác theo tab phân hệ và bộ lọc trạng thái được chọn; - Số lượng bản ghi trên các nút bộ lọc được cập nhật đồng bộ.			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Nhấn tab "Quản lý lịch hẹn".
		2	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái đăng nhập của người dùng. Hệ thống lấy thông tin định danh Account_ID của phiên đăng nhập hiện tại để làm tham số truy vấn dữ liệu.
		3	Hệ thống	Kiểm tra lịch hẹn chưa hoàn thành của người dùng tại căn hộ này
		4	Hệ thống	Hiển thị popup đặt lịch với các thông tin mặc định
		5	Người dùng	Chọn Ngày và Khung giờ xem.
		6	Người dùng	Nhập/chỉnh sửa thông tin liên hệ và ghi chú.
		7	Người dùng	Nhấn button "Đặt lịch ngay".
		8	Hệ thống	Validate dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu
		9	Hệ thống	Gửi thông báo và đóng popup
Alternative Flows	AF-01: Đặt lịch gấp (Time-out rút ngắn) Điều kiện: Thời gian từ lúc đặt đến lúc hẹn thực tế ($T_{\text{hẹn}} - T_{\text{đặt}}$) nhỏ hơn 6 tiếng. - Hệ thống thực hiện các bước từ 1 đến 6 của Luồng chính. - Tại bước 7, hệ thống tính toán thời hạn xác nhận mới: $\text{Time-out} = (T_{\text{hẹn}} - T_{\text{đặt}}) - 1\text{giờ}$. - Hệ thống gửi thông báo cho Người dùng kèm thời hạn xác nhận rút ngắn để đảm bảo khách không phải chờ đợi quá sát giờ hẹn.			

Exception Flow	EF -01: Bước 3b Thực hiện cảnh báo (Bạn đã có lịch hẹn với căn hộ này. Vui lòng xem lại.) EF -02: Bước 2 Thực hiện cảnh báo (Bạn không thể đặt lịch căn hộ của chính mình.) EF -03: Lỗi kết nối hoặc tải trang không thành công. Hệ thống hiển thị thông báo: "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau! "
----------------	--

2.5.5.3. Chấp nhận lịch hẹn

UC ID	UC - 20			
UC Name	Chấp nhận lịch hẹn			
Actors	Người dùng (Chủ nhà)			
Description	Người dùng chấp nhận yêu cầu xem nhà của khách hàng.			
Preconditions	- Lịch hẹn ở trạng thái "Chờ xác nhận" - Trong thời hạn Time-out.			
Postconditions	- Trạng thái chuyển sang "Đã xác nhận" - Gửi thông báo cho khách.			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Truy cập tab "Lịch của khách"
		2	Người dùng	Nhấn nút "Xác nhận" trên thẻ lịch hẹn tương ứng.
		3	Hệ thống	Hệ thống kiểm tra trạng thái và time-out
		4	Hệ thống	Truy vấn và hiển thị danh sách các thẻ lịch hẹn (Cards).
Alternative Flows	AF-01: Chuyển đổi sang xem lịch của khách hàng đặt - Người dùng nhấn chọn tab "Lịch của khách". - Hệ thống thực hiện thay đổi tham số truy vấn: tìm kiếm các bản ghi lịch hẹn thuộc các căn hộ mà Account_ID này đang làm chủ sở hữu (Host). - Hệ thống tính toán lại số lượng bản ghi cho các nút bộ lọc của phân hệ mới. - Hệ thống render lại danh sách các thẻ lịch hẹn tương ứng của khách đặt. AF-02: Chuyển đổi số dòng hiển thị hoặc phân trang			

	1. Người dùng cuộn xuống cuối danh sách, chọn thay đổi số lượng dòng hiển thị (Ví dụ: từ 25 sang 50 dòng) hoặc nhấn nút chuyển sang "Trang kế tiếp". 2. Hệ thống thực hiện gửi request phân trang (page, limit) về server. 3. Hệ thống xóa danh sách cũ, tải và hiển thị tập dữ liệu mới lên màn hình.
Exception Flow	EF-01: Lỗi kết nối hệ thống (Network Error / Timeout) 1. Hệ thống chặn việc tải trang, hiển thị thông báo lỗi: <i>"Không thể tải danh sách lịch hẹn. Vui lòng thử lại sau!"</i>. 2. Giao diện hiển thị trạng thái trống (Empty State) kèm nút "Tải lại trang". EF-02: Không có dữ liệu lịch hẹn phù hợp 1. Hệ thống hiển thị hình ảnh minh họa trống kèm dòng thông báo: <i>"Không có lịch hẹn nào thuộc trạng thái này"</i>.

2.5.5.4. Từ chối lịch hẹn

UC ID	UC - 21			
UC Name	Từ chối lịch hẹn			
Actors	Người dùng			
Description	Người dùng không chấp nhận yêu cầu của khách và cung cấp lý do.			
Preconditions	Lịch hẹn ở trạng thái "Chờ xác nhận".			
Postconditions	Trạng thái chuyển sang "Từ chối".			
Main Flow		STT	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Nhấn button "Từ chối" trên thẻ lịch hẹn.
		2	Hệ thống	Hiển thị Popup yêu cầu nhập/chọn lý do từ chối.
		3	Người dùng	Nhập lý do và nhấn xác nhận.
		4	Hệ thống	Cập nhật trạng thái thành "Từ chối" và lưu nội dung lý do.
		5	Hệ thống	Gửi thông báo từ chối cho Khách thuê.

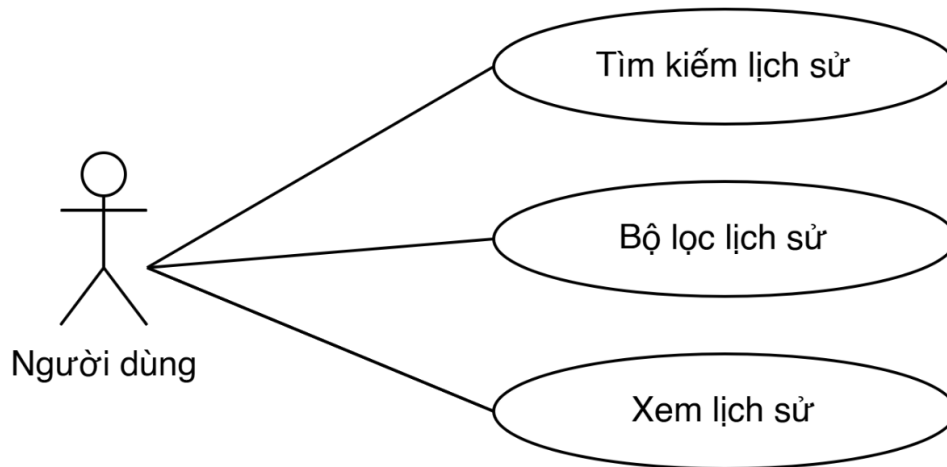
Alternative Flows	N/A
Exception Flow	N/A

2.5.5.5. Hủy lịch hẹn

UC ID	UC - 22		
UC Name	Hủy lịch hẹn		
Actors	Người dùng		
Description	Người dùng hủy lịch đã xác nhận.		
Preconditions	Lịch hẹn ở trạng thái "Đã xác nhận", "Chờ xác nhận".		
Postconditions	Trạng thái chuyển sang "Chủ nhà hủy" hoặc "Hủy bởi khách".		
Main Flow	STT	Thực hiện	Hành động
	1	Người dùng	Tại danh sách lịch hẹn "Đã xác nhận", người dùng nhấn button "Hủy lịch" tương ứng.
	2	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện thời gian hủy
	3	Hệ thống	Xác nhận điều kiện hợp lệ, hiển thị giao diện Popup yêu cầu người dùng nhập/chọn lý do hủy lịch.
	4	Người dùng	Nhập/chọn lý do và nhấn xác nhận nút "Hủy lịch" trên giao diện popup.
	5	Hệ thống	Kiểm tra tính bắt buộc của lý do hủy (không được để trống) theo quy tắc
	6	Hệ thống	Cập nhật dữ liệu vào DB: Đổi trạng thái lịch hẹn sang CANCELLED ("Đã Hủy"), ghi nhận cụ thể đối tượng thao tác ("Chủ nhà hủy" hoặc "Khách hủy") và lưu chuỗi văn bản lý do hủy.
	7	Hệ thống	Đóng popup, cập nhật giao diện bên ngoài danh sách và gửi thông báo (Push/Email) cho bên đối ứng còn lại biết lịch hẹn đã bị hủy.
Alternative Flows	AF-01: Người dùng hủy lịch khi đang ở trạng thái "Chờ xử lý" 1. Tại bước 1 của luồng chính, cuộc hẹn đang ở trạng thái "Chờ xử lý".		

	2. Người dùng nhấn button "Từ chối" hoặc "Hủy yêu cầu" (tương đương hành động hủy lịch chủ động trước khi xác nhận). 3. Hệ thống bỏ qua bước 2 của luồng chính (không xét điều kiện ≥ 2 giờ) và hiển thị trực tiếp Popup lý do hủy. 4. Thực hiện tiếp các bước 4, 5, 6, 7 của Luồng chính để đưa cuộc hẹn về trạng thái "Đã Hủy". AF-02: Người dùng hủy bỏ thao tác trên popup 1. Tại bước 3 hoặc bước 4 của luồng chính, người dùng nhấn nút "Quay lại" hoặc icon dấu "X" trên góc popup. 2. Hệ thống đóng popup, không lưu bất kỳ thay đổi nào và giữ nguyên trạng thái hiện tại của lịch hẹn.
Exception Flow	EF-01: Vi phạm điều kiện thời gian hủy dưới 2 giờ (Đối với lịch đã xác nhận) 1. Tại bước 2 của Luồng chính, hệ thống kiểm tra và phát hiện khoảng cách thời gian từ lúc thực hiện đến lúc hẹn thực tế < 2 giờ. 2. Hệ thống chặn không cho hiển thị popup nhập lý do, giữ nguyên trạng thái cuộc hẹn là "Đã xác nhận". 3. Hiển thị thông báo lỗi (TB_04): "<i>Bạn chỉ được hủy lịch trước giờ hẹn tối thiểu 2 giờ.</i>" EF-02: Bỏ trống trường lý do hủy lịch 1. Tại bước 4 của Luồng chính, người dùng để trống ô nhập nội dung lý do và nhấn nút xác nhận hủy. 2. Hệ thống phát hiện chuỗi dữ liệu rỗng. 3. Hệ thống ngăn chặn hành động lưu dữ liệu, giữ nguyên giao diện popup và hiển thị text cảnh báo đỏ: "<i>Vui lòng cung cấp lý do hủy lịch.</i>"

2.5.6. Người dùng - Quản lý lịch sử giao dịch



Hình 4: Usecase Người dùng - Quản lý lịch sử giao dịch

2.5.6.1. Xem lịch sử giao dịch

UC ID	UC - 23			
UC Name	Xem lịch sử và lọc giao dịch			
Actors	Người dùng hệ thống			
Description	Người dùng truy cập trang lịch sử để kiểm tra các giao dịch và lọc tìm kiếm bản ghi theo điều kiện cụ thể.			
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập thành công vào tài khoản hệ thống.			
Postconditions	Hiển thị đúng danh sách giao dịch thỏa mãn điều kiện lọc.			
Main Flow		ST T	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Nhấn vào liên kết "Lịch sử giao dịch" tại menu tài khoản cá nhân.
		2	Hệ thống	Truy vấn cơ sở dữ liệu và tính toán hiển thị các khối tổng quan (Thành công, Chờ thanh toán, Tổng chi).
		3	Hệ thống	Hiển thị bảng danh sách giao dịch mới nhất (mặc định sắp xếp thời gian giảm dần).
		4	Người dùng	Nhập mã giao dịch vào thanh tìm kiếm và chọn trạng thái "Chờ thanh toán" từ bộ lọc nhanh.

		5	Hệ thống	Thực hiện lọc dữ liệu real-time trên grid và trả về kết quả tương ứng thỏa mãn điều kiện.
--	--	---	----------	---

2.5.7. Người dùng - Chat

UC ID	UC - 24			
UC Name	Nhắn tin trực tuyến (Chat)			
Actors	Người dùng (Khách hàng/Chủ nhà)			
Description	Chức năng cho phép Khách thuê chủ động khởi tạo cuộc trò chuyện trực tuyến với Chủ tin đăng ngay từ màn hình chi tiết bất động sản để trao đổi thêm thông tin			
Preconditions	- Khách thuê đã đăng nhập thành công vào tài khoản hệ thống. - Tin đăng của bất động sản đang ở trạng thái hoạt động ("Đang đăng").			
Postconditions	- Cuộc hội thoại được khởi tạo thành công trong cơ sở dữ liệu và liên kết với phòng chat (Room_ID). - Tin nhắn được gửi và hiển thị tức thời trên giao diện của cả hai bên.			
Main Flow		ST T	Thực hiện	Hành động
		1	Người dùng	Tại màn hình chi tiết tin đăng, khách thuê nhấn vào biểu tượng/nút " Nhắn tin " (Chat).
		2	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái đăng nhập của Khách thuê. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra tiếp lịch sử trò chuyện cũ giữa Khách thuê và Chủ tin đăng.
		3	Hệ thống	Hệ thống tự động tạo một phòng chat mới (Room_ID) kết nối 2 tài khoản (hoặc mở lại phòng chat cũ nếu đã từng nhắn tin trước đó). Điều hướng Khách thuê vào màn hình cửa sổ Chat.
		4	Người dùng	Nhập nội dung văn bản vào ô nhập liệu và nhấn button " Gửi ".
		5	Hệ thống	Sử dụng giao thức kết nối Socket để đồng bộ và hiển thị tin nhắn

				ngay lập tức lên màn hình của cả Khách thuê lẫn Chủ tin đăng (Real-time), đồng thời bắn thông báo đẩy (Push Notification) cho Chủ tin đăng
Alternative Flows	AF-01: Chủ tin đăng phản hồi tin nhắn - Chủ tin đăng nhận được thông báo đẩy, click vào thông báo để mở cửa sổ chat tương ứng. - Hệ thống tải toàn bộ lịch sử tin nhắn trong phòng chat (Room_ID). - Chủ tin đăng nhập nội dung văn bản phản hồi và nhấn "Gửi". - Hệ thống thực hiện tiếp các bước 6, 7 của Luồng chính để truyền tải tin nhắn ngược lại cho Khách thuê.			
Exception Flow	EF-01: Người dùng chưa đăng nhập hệ thống - Tại bước 2 của luồng chính, hệ thống phát hiện Khách thuê chưa đăng nhập tài khoản. - Hệ thống chặn không điều hướng vào phòng chat, chuyển hướng người dùng đến màn hình Đăng nhập. EF-02: Tin nhắn gửi thất bại do mất kết nối mạng - Tại bước 6 của luồng chính, thiết bị của người dùng bị mất kết nối internet đột xuất khiến hệ thống không thể gửi gói tin lên server. - Hệ thống hiển thị icon dấu chấm than đỏ hoặc nhấn "Gửi thất bại" ngay cạnh bong bóng tin nhắn vừa nhập. - Cho phép người dùng nhấn vào icon đỏ để thực hiện gửi lại (Retry) tin nhắn đó khi mạng ổn định.			